

DATA ANALYTICS

IT ACADEMY | BCN ACTIVA

SPRINT 05

Iniciación al análisis de datos con Power BI e indicadores
27 de mayo de 2025



Letiane Benincá
benincalf@gmail.com

IT ACADEMY



TAREA S5.01

INICIACIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS CON POWER BI E INDICADORES

Objetivos: Dominar el proceso de carga de datos en Power BI. Exploración inicial de los datos en Power BI. Transformación y filtrado de datos. Creación de KPI. Uso de DAX.

Duración: 14 días.

Entrega: La entrega de este Sprint se realizará mediante una exposición individual de 10 minutos con tu mentor/a, en la cual deberás hacer una explicación de los principales insights que se pueden obtener y una demostración de las principales visualizaciones de tu archivo .pbix.

Recuerda que en la exposición debes mostrar UNA PÁGINA por nivel.

Adicionalmente, almacena en un repositorio de tu GitHub una carpeta con el archivo .pbix.

DESCRIPCIÓN

En este sprint, será necesario presentar todos los ejercicios de un mismo nivel en una sola página de Power BI.

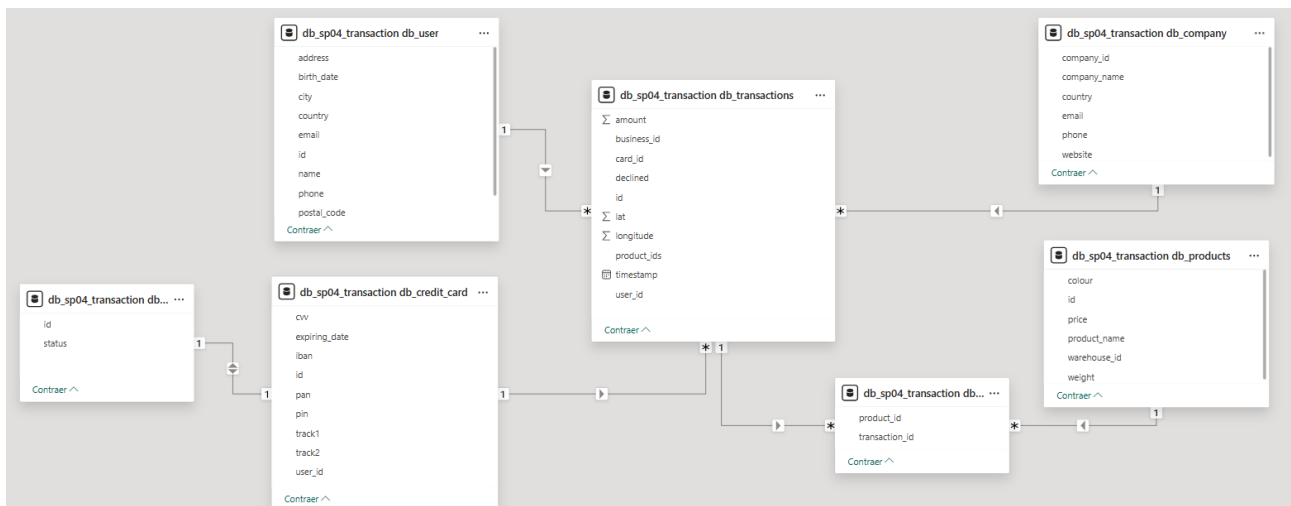
Comenzarás a aplicar tus conocimientos prácticos en Power BI utilizando la base de datos previamente empleada, que contiene información sobre una empresa dedicada a la venta de productos en línea. Durante los ejercicios, deberás enfocarte en mejorar la legibilidad de las visualizaciones, asegurándote de seleccionar las representaciones visuales más adecuadas para presentar la información de manera clara y sencilla. No olvides añadir títulos descriptivos a tus gráficos para facilitar la comprensión de la información mostrada.

NIVEL 1

En este nivel, se ha solicitado UNA página de Power BI donde se trabajen los siguientes procesos y se respondan las siguientes preguntas de negocio:

CONSEJO: Realiza los apartados uno por uno y, una vez finalizados, combínalos en una sola página.

Importa los datos de la base de datos utilizada anteriormente. Una vez cargados, asegúrate de que el modelo de datos esté bien definido en Power BI.



La base de datos creada en el Sprint 04, db_sp04_transaction, es un modelo relacional en copo de nieve. Con la tabla de hechos db_transactions y con 6 tablas de dimensiones, siendo la tabla db_company, con la información de las empresas, db_user, con la información de los usuarios (ca, uk y usa), db_credit_card, con toda la información de las tarjetas y luego una tabla auxiliar, con el estatus de las tarjetas, db_status_credit_card. Por fin, tenemos una tabla puente, db_transaction_product, que conecta la tabla db_transactions a la tabla db_products, que contiene la información de todos los productos. Para mejor entendimiento he cambiado los nombres de las tablas, quitando el nombre del database.

Inicialmente, se han realizados las primeras pruebas, utilizando directamente el timestamp para las medidas de fecha, pero para hacer la variación mensual, se ha creado la tabla calendario, hecho esto, se ha debido ajustar todos los gráficos que llevaban el timestamp, para el calendario.

DASHBOARD NIVEL 01:

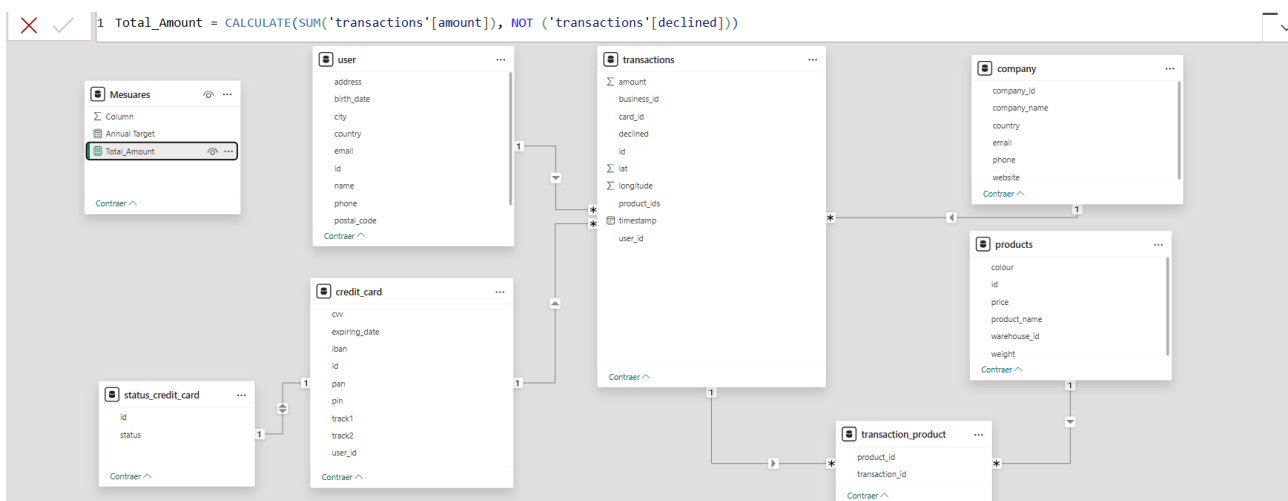
1. Tu empresa está interesada en **evaluar la suma total del amount** de las transacciones realizadas a lo **largo de los años**. Para ello, se ha solicitado la creación de un **indicador clave de rendimiento (KPI)**. Este KPI debe proporcionar una visualización clara del **objetivo empresarial de alcanzar una suma total de 25.000 \$ por cada año**.

Analizando todos los ejercicios, he decidido crear una nueva tabla para añadir las medidas que serán necesarias para presentar en los dashboards.

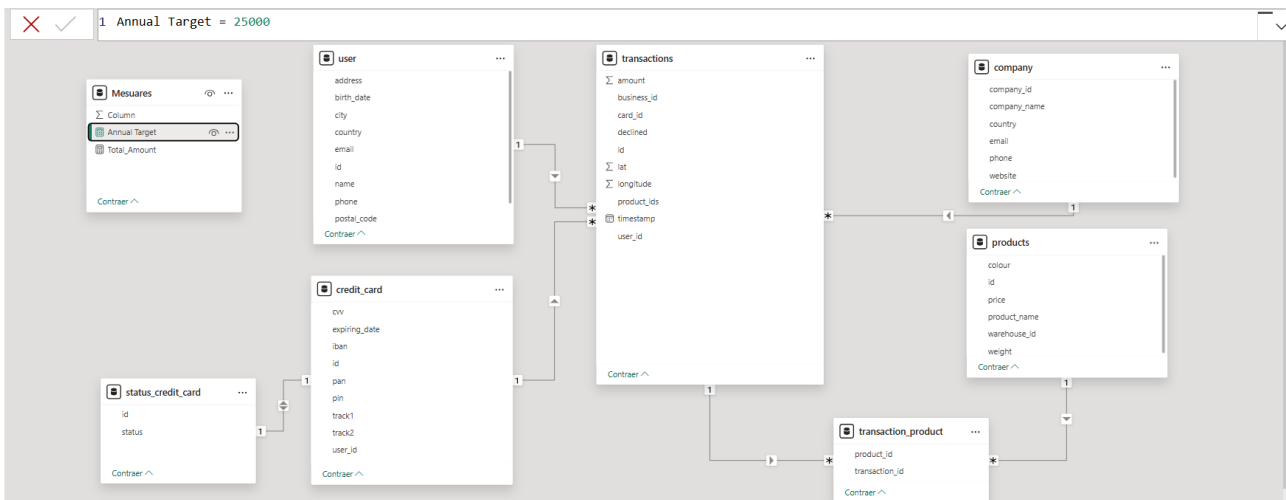
Fuente: [Tech Portal Formación](#)

Crear una medida para la **suma total del amount**:

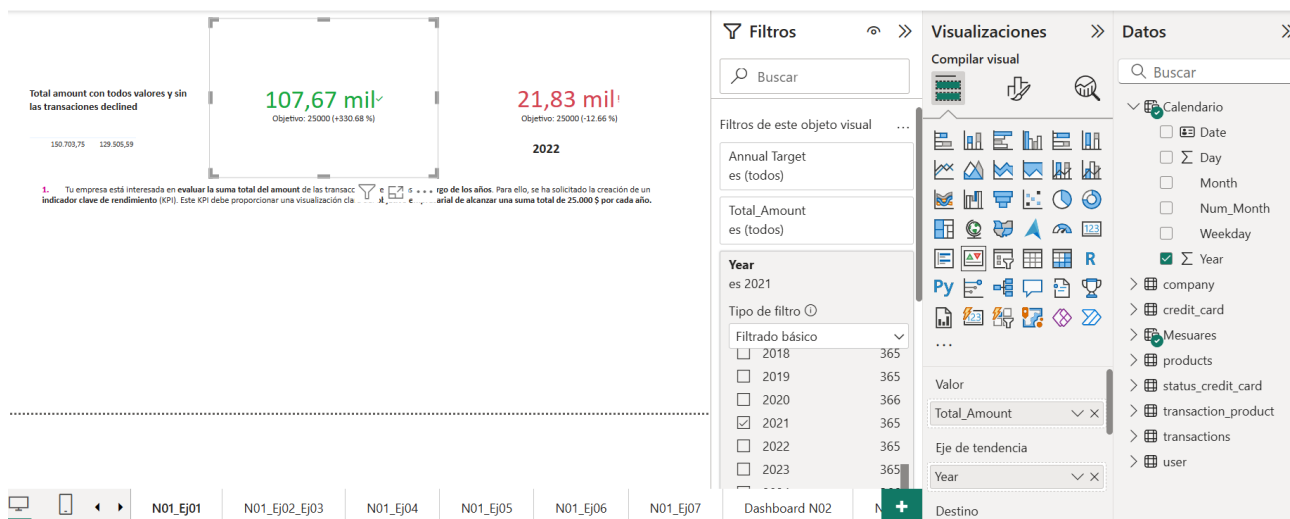
Fuente: [Microsoft](#)



Para esto se ha creado una medida, llevando en consideración solo las transacciones que fueron efectivas (NOT declined). Luego, se ha creado el objetivo anual de \$25000:



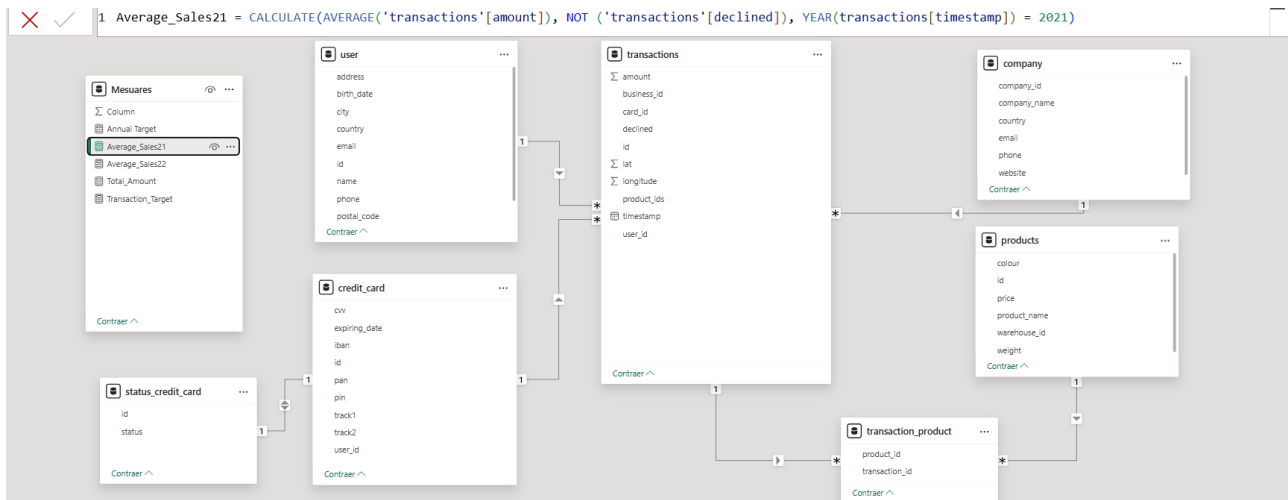
Para crear el KPI, utilicé los siguientes campos:



Valor: Total_Amount (medida creada) y eje de tendencia Year (tabla calendario), seleccionado solo el año, luego filtrado por el año 2021 y 2022. Y por último en destino el Annual Target de 25000.

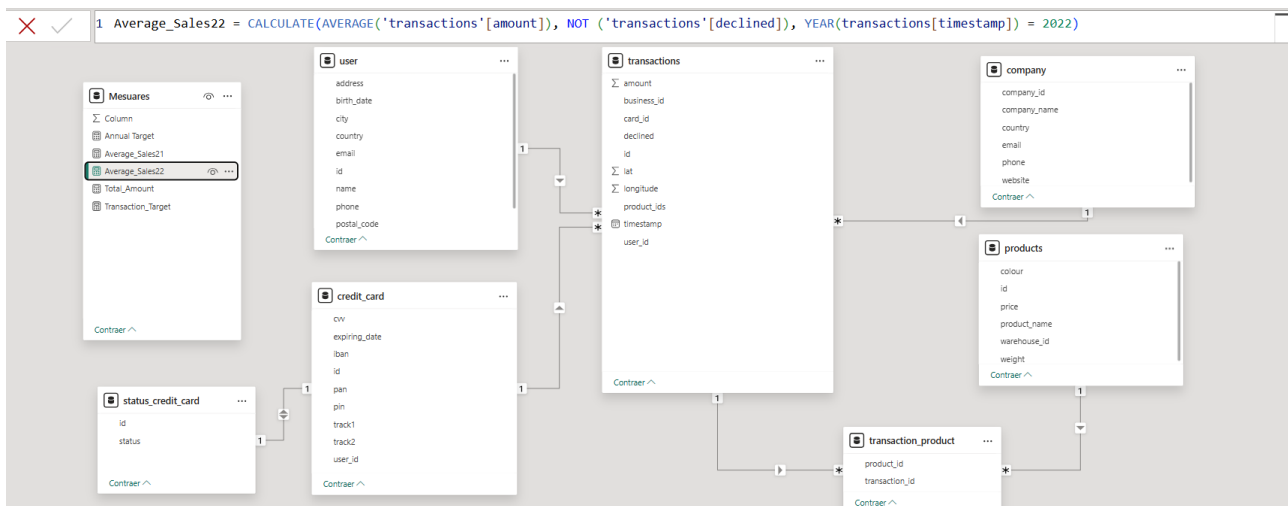
2. Desde marketing te solicitan crear una **nueva medida DAX** que calcule el **promedio del amount de transacciones realizadas durante el año 2021**. Visualiza este promedio en un **medidor (gauge)** que refleje las ventas realizadas. Recuerda que la empresa tiene un objetivo de 250 transacciones.

Creamos el DAX, para el año 2021, como la medida creada anteriormente, ahora con AVERAGE y seleccionando el año de 2021.

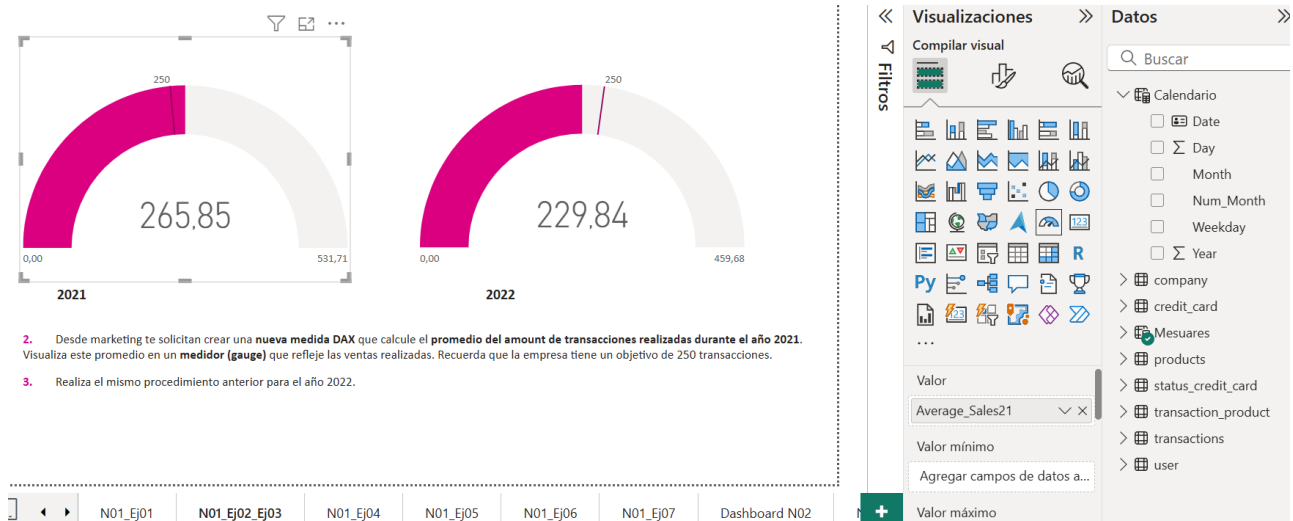


3. Realiza el mismo procedimiento anterior para el año 2022.

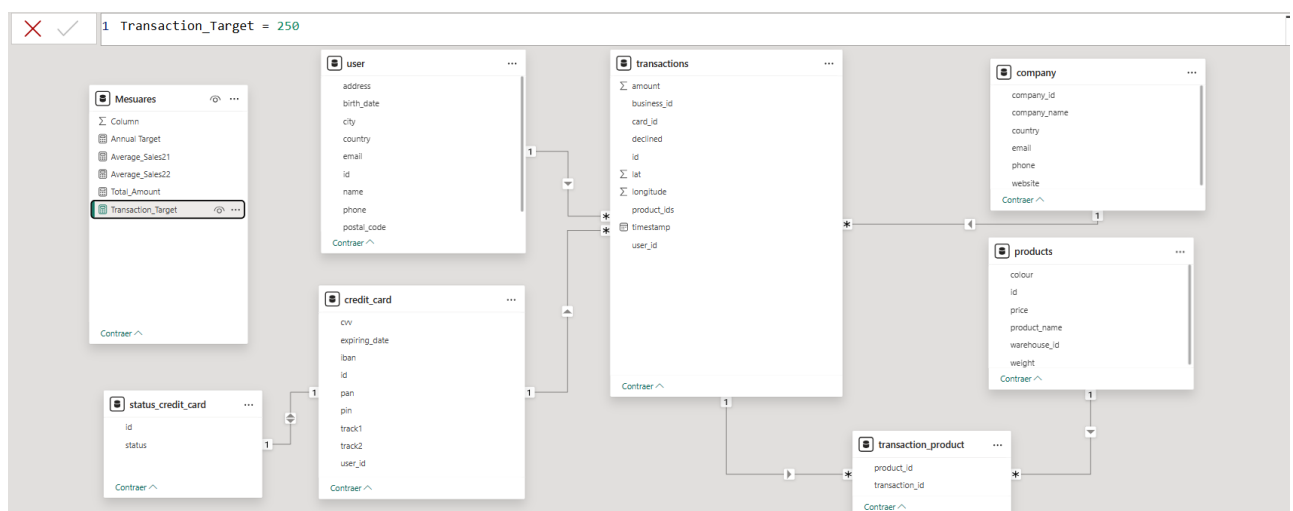
El mismo para el año de 2022:



Por fin, se crea la visualización en gauge:

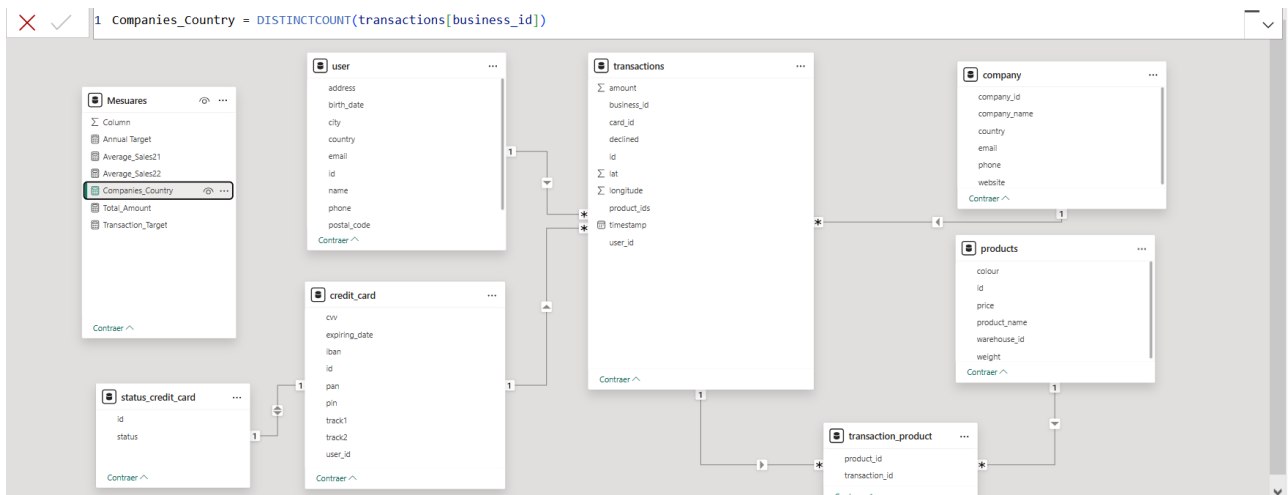


Siendo en el valor: Average_Sales21 y Average_Sales22, y en valor de destino creamos una medida llamada transaction_target de \$ 250, que servirá de medidor.

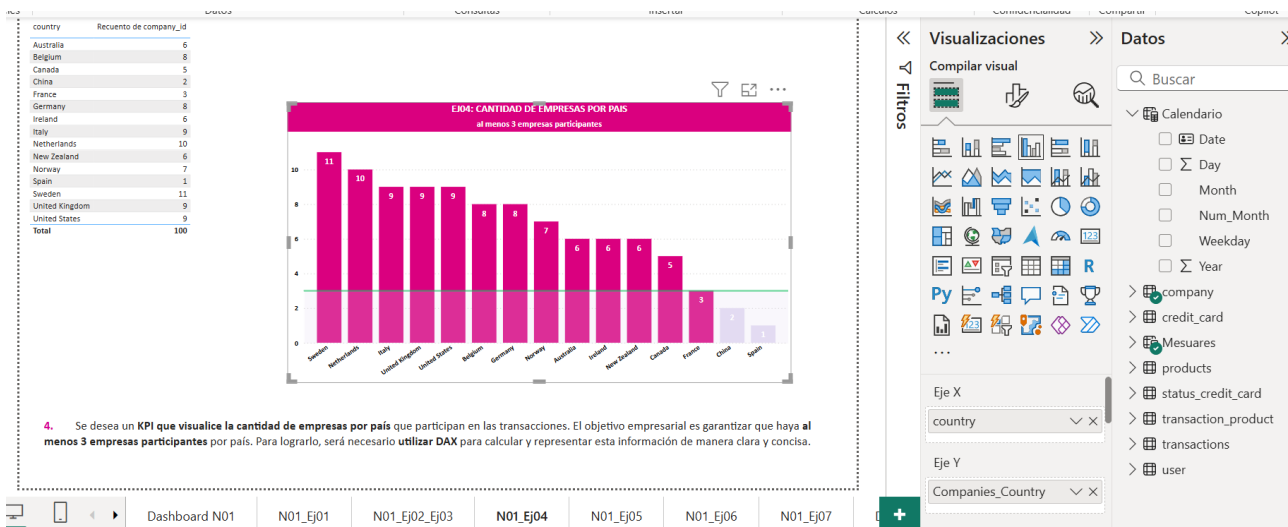


4. Se desea un **KPI que visualice la cantidad de empresas por país** que participan en las transacciones. El objetivo empresarial es garantizar que haya **al menos 3 empresas participantes** por país. Para lograrlo, será necesario **utilizar DAX** para calcular y representar esta información de manera clara y concisa.

Para realizar esto utilizamos el **DISTINCTCOUNT** con la columna de **business_id** de transactions:



Para la visualización utilizamos un gráfico de barras, indicando el objetivo de tener como mínimo 3 empresas por país.



Hacemos el formato condicional para identificar de forma visual, los países que tienen más de 3 empresas:

Fuente: [Microsoft](https://www.microsoft.com/)

Color - Categorical

Estilo de formato: Reglas

¿En qué campo debemos basar esto? Companies_Country

Reglas

Si el valor $\geq$ 0 Porcentaje y $<$ 3 Número entonces (light purple)

Si el valor $\geq$ 3 Número y $\leq$ 100 Porcentaje entonces (magenta)

[Más información sobre el formato condicional](#)

Aceptar Cancelar

5. Crea un gráfico de columnas agrupadas que refleje la suma de las ventas por mes. El objetivo de la empresa es alcanzar al menos un total de 10.000 \$ por mes.

Con un gráfico de barras, utilizando la tabla calendario para mes y año. Luego la medida de la suma total (siempre descartando las transacciones que no fueran efectivas).

ER06: INGRESOS POR MES 2021

ER06: INGRESOS POR MES 2022

5. Crea un gráfico de columnas agrupadas que refleje la suma de las ventas por mes. El objetivo de la empresa es alcanzar al menos un total de 10.000 \$ por mes.

Filtros: Buscar

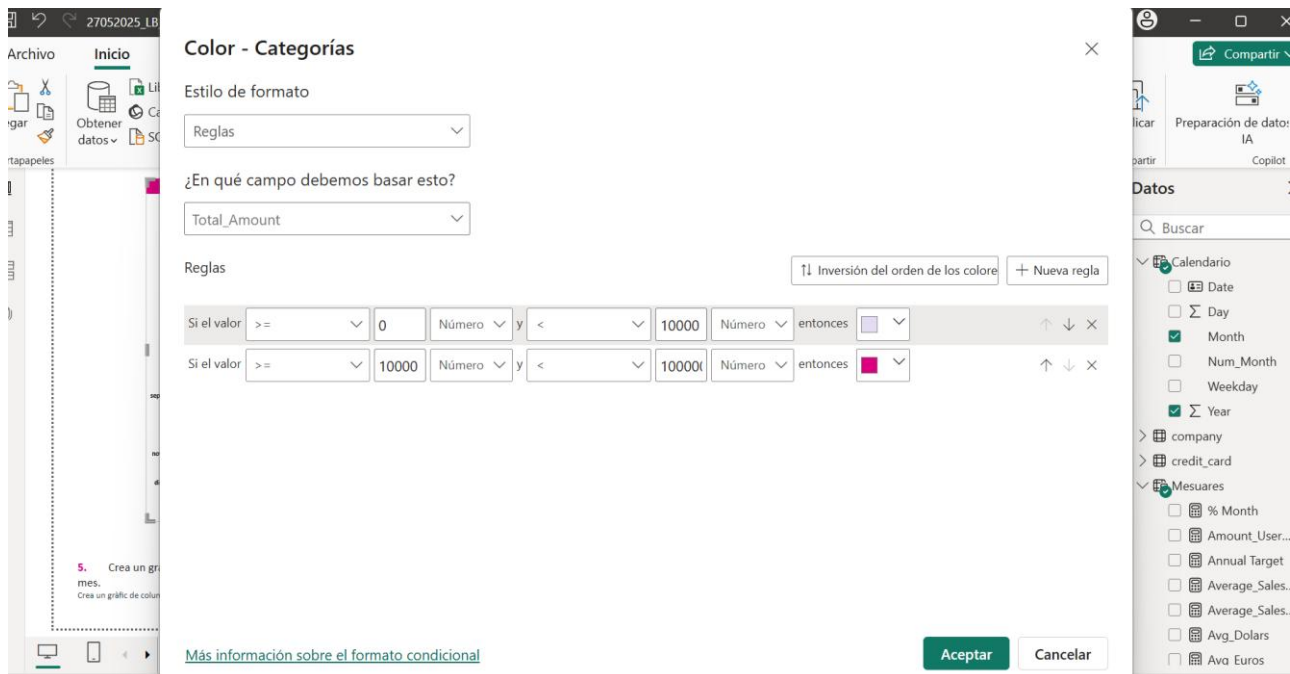
Filtros de este objeto visual: Month es (todos), Total_Amount es (todos), Year es 2021

Visualizaciones: Gráfico de barras agrupadas

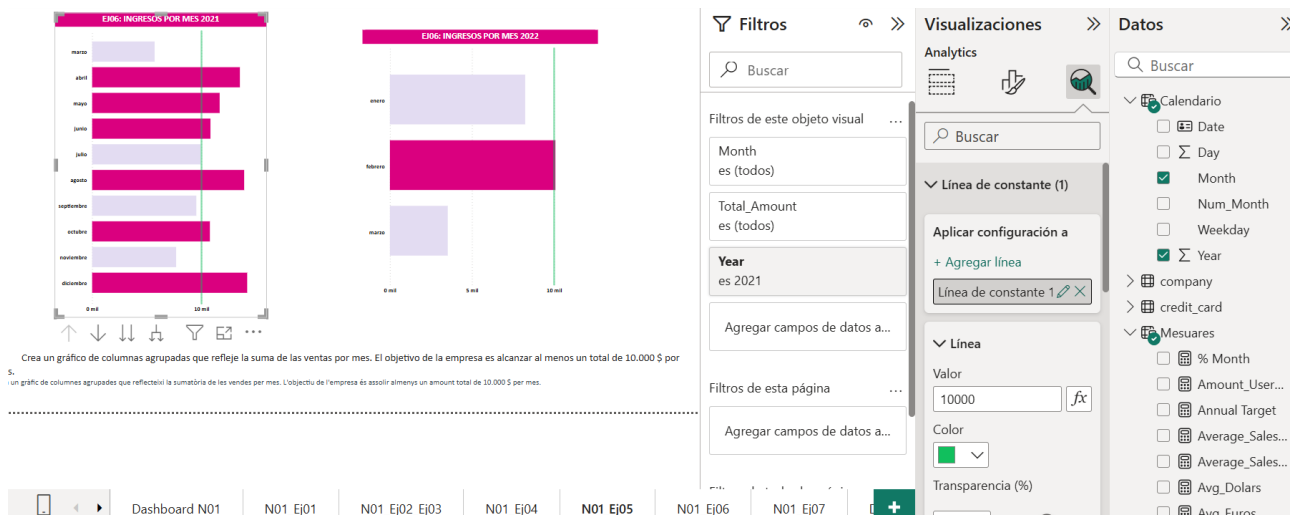
Datos: Buscar

Dashboard N01 | N01_Ej01 | N01_Ej02_Ej03 | N01_Ej04 | **N01_Ej05** | N01_Ej06 | N01_Ej07

Formateamos las barras para que se vea si han alcanzado el objetivo:



Por último, añadimos el objetivo en formato de línea constante:



6. Crea un gráfico de columnas agrupadas que refleje la suma total de las ventas por mes. El objetivo de la empresa es alcanzar al menos un importe total de 10.000 \$ por mes.

He comentado con los compañeros de clase y este ejercicio está repetido, es igual al anterior.

7. Se quiere profundizar en las transacciones realizadas por cada usuario/a y presentar la información de forma clara y comprensible. En una tabla, presenta la siguiente información:

Nombre y apellido de los/as usuarios/as (será necesario crear una nueva columna que combine esta información).

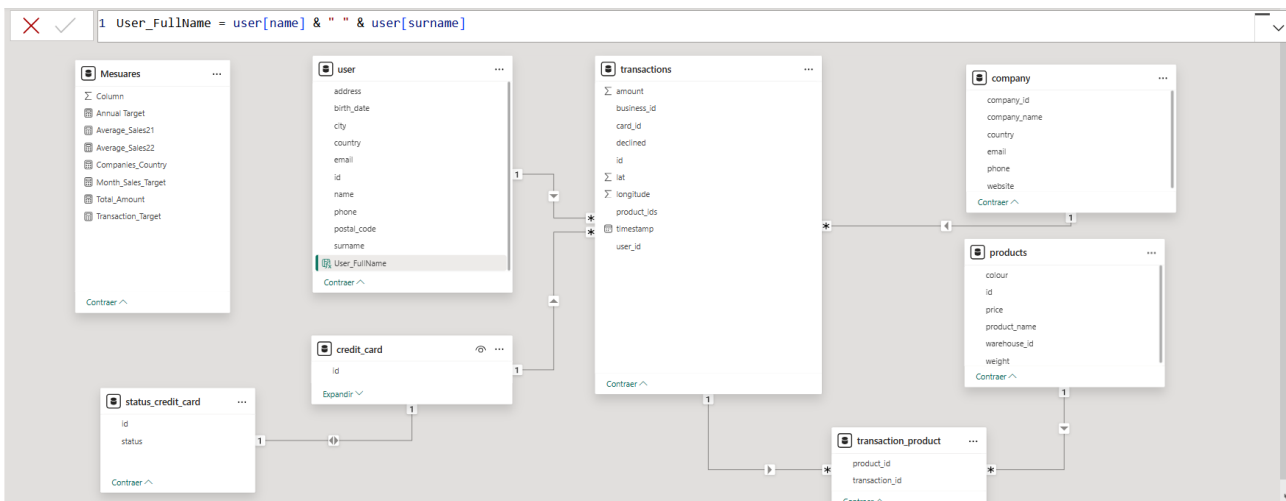
Edad de los/as usuarios/as.

Promedio de las transacciones en euros.

Promedio de las transacciones en dólares (conversión: 1 euro equivale a 1,08 dólares).

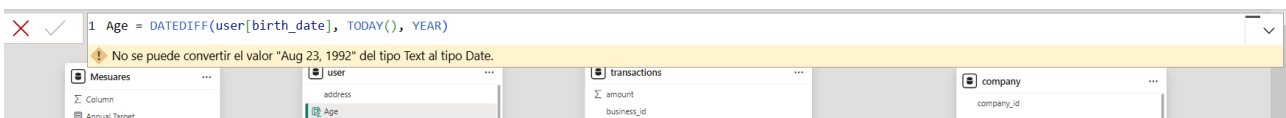
Se deben hacer los cambios necesarios para identificar los/as usuarios/as que tuvieron un promedio de 300 € o más y 320 \$ o más en sus transacciones.

Primero fue creada una nueva columna con el nombre y apellido de los usuarios:



Para presentar la edad de los usuarios tuve un poco de dificultad, inicialmente he intentado con DATEDIFF, pero el formato de los datos de birth_date, no eran compatibles:

Fuente: [Microsoft](https://support.microsoft.com/en-us/topic/creating-calculated-columns-in-power-bi-40130333-9000-4000-b000-000000000000)



Hice la modificación de los datos de la columna birth_date en power query:

Consultas [7]

company

credit_card

products

status_credit_card

transaction_product

transactions

user

Origen[[Schema="db_sp04_transaction",Item="db_user"]][Data]

	email	birth_date	country	city
1	m.enim@protonmail.edu	Nov 17, 1985	United States	Lowell
2	vitae.nibh@protonmail.org	Aug 23, 1992	United States	Des Moines
3	m.feugiat@aol.org	Apr 29, 1998	United States	Columbus
4	egestas@icloud.edu	Feb 18, 1989	United States	Kailua
5	suada.fames@hotmail.org	Sep 26, 1998	United States	Sandy
6	.nunc.sed@yahoo.ca	Oct 15, 1989	United States	Nashville
7	utlook.ca	Dec 4, 1981	United States	Hillsboro
8	.aliquam.fringilla@google.ca	Aug 1, 1993	United States	Jackson
9	.nisl@outlook.com	Jan 24, 1987	United States	Richmond
10	tum@protonmail.com	Apr 30, 1984	United States	Eugene
11	look.net	Feb 25, 1990	United States	Lincoln
12	ht.donec.vitae@hotmail.couk	Aug 6, 1999	United States	Lewiston
13	get@protonmail.ca	May 19, 1990	United States	Kearney
14	@outlook.net	Dec 27, 1988	United States	Warren
15	igna@google.com	Sep 17, 1993	United States	Orlando
16	it@yahoo.net	Sep 7, 1988	United States	Reading
17	@aol.net	Mar 4, 1990	United States	Davenport
18	utlook.edu	Aug 26, 1993	United States	Hattiesburg
19	lui@hotmail.com	Jul 15, 1981	United States	Jacksonville
20	xrper.nisl@aol.com	May 6, 1981	United States	Gulfport
21				

11 COLUMNAS, 275 FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 10:16

Así ha quedado la columna final:

Consultas [7]

company

credit_card

products

status_credit_card

transaction_product

transactions

user

= Table.TransformColumnTypes(db_sp04_transaction_db_user,{{"birth_date", type date}})

	email	birth_date	country	city	postal_cc
1	m.enim@protonmail.edu	17/11/1985	United States	Lowell	73544
2	vitae.nibh@protonmail.org	23/08/1992	United States	Des Moines	59464
3	m.feugiat@aol.org	29/04/1998	United States	Columbus	56518
4	egestas@icloud.edu	18/02/1989	United States	Kailua	77417
5	suada.fames@hotmail.org	26/09/1998	United States	Sandy	31564
6	.nunc.sed@yahoo.ca	15/10/1989	United States	Nashville	96838
7	utlook.ca	04/12/1981	United States	Hillsboro	29874
8	.aliquam.fringilla@google.ca	01/08/1993	United States	Jackson	61750
9	.nisl@outlook.com	24/01/1987	United States	Richmond	35987
10	tum@protonmail.com	30/04/1984	United States	Eugene	85526
11	look.net	25/02/1990	United States	Lincoln	35211
12	ht.donec.vitae@hotmail.couk	06/08/1999	United States	Lewiston	92393
13	get@protonmail.ca	19/05/1990	United States	Kearney	14947
14	@outlook.net	27/12/1988	United States	Warren	20288
15	igna@google.com	17/09/1993	United States	Orlando	47987
16	it@yahoo.net	07/09/1988	United States	Reading	96697
17	@aol.net	04/03/1990	United States	Davenport	43415
18	utlook.edu	26/08/1993	United States	Hattiesburg	75647
19	lui@hotmail.com	15/07/1981	United States	Jacksonville	71727
20	xrper.nisl@aol.com	06/05/1981	United States	Gulfport	50423
21					

11 COLUMNAS, 275 FILAS

PROPIEDADES

Nombre

user

Todas las propiedades

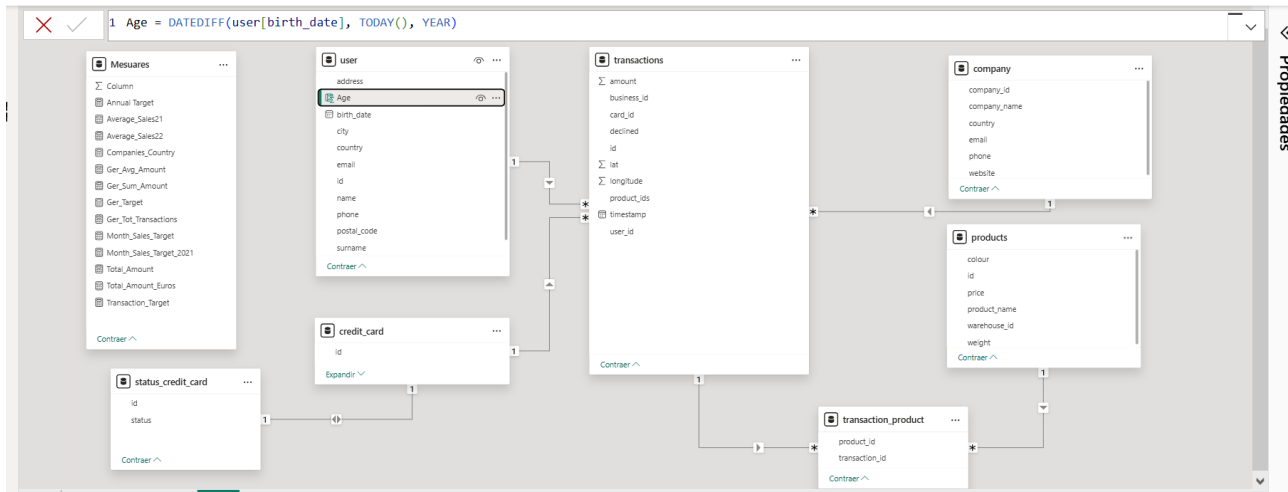
PASOS APLICADOS

Origen

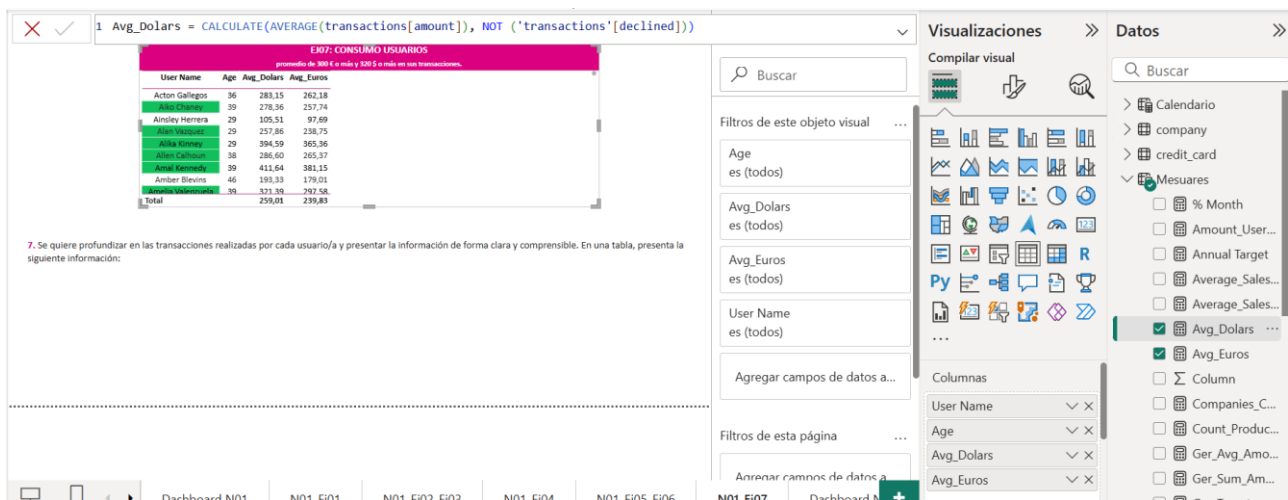
Navegación

Tipo cambiado

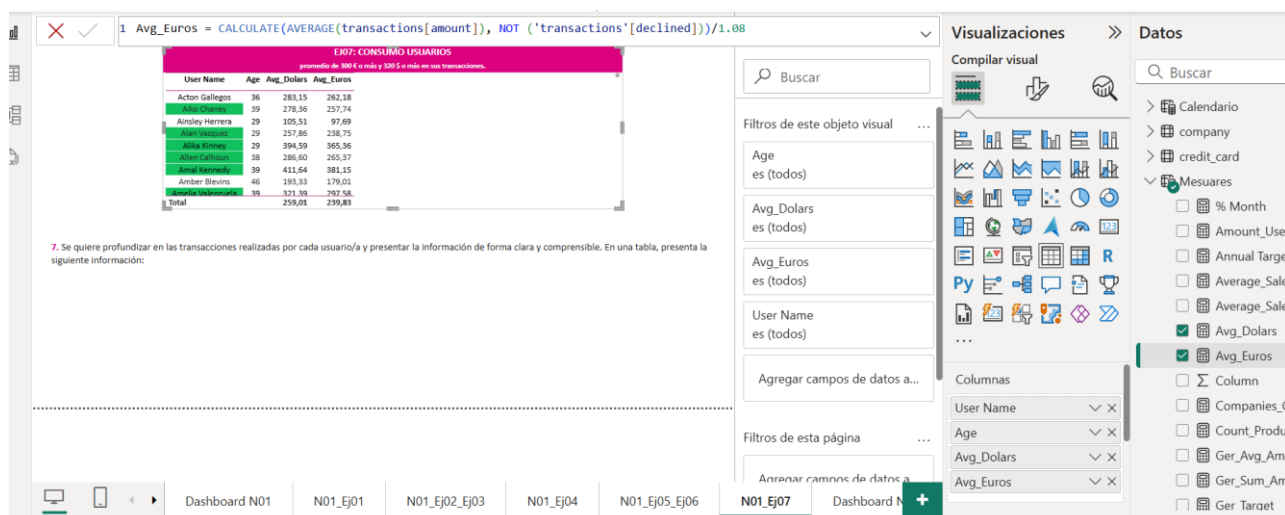
Volvemos a hacer la medida en DAX, con DATEDIFF:



Promedio de ventas por usuario en dólares (\$):



Promedio de ventas por usuario en euros:



Y aplicamos el formato condicional para los nombres de los usuarios que tuvieron un promedio de 300 € o más y 320 \$ o más en sus transacciones:

The screenshot shows the "Color de fondo - User Name" (Background Color - User Name) conditional formatting dialog box. The "Estilo de formato" (Format style) is set to "Reglas" (Rules). The "Aplicar a" (Apply to) is set to "Solo valores" (Only values). The "¿En qué campo debemos basar esto?" (On which field should we base this?) is set to "Total_Amount".

The "Reglas" (Rules) section shows a rule: "Si el valor" (If the value) is greater than or equal to 320 (Número) and less than or equal to Máx. (Número), then the background color is green.

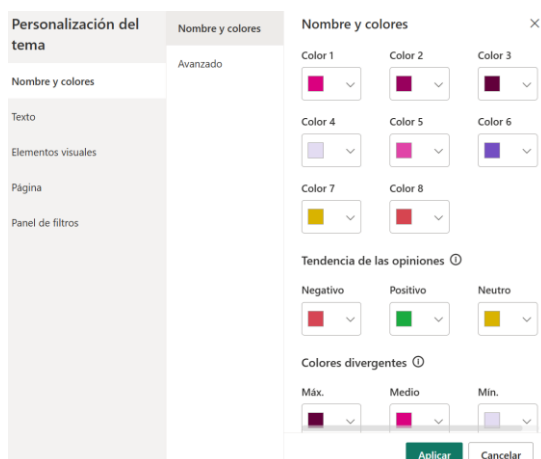
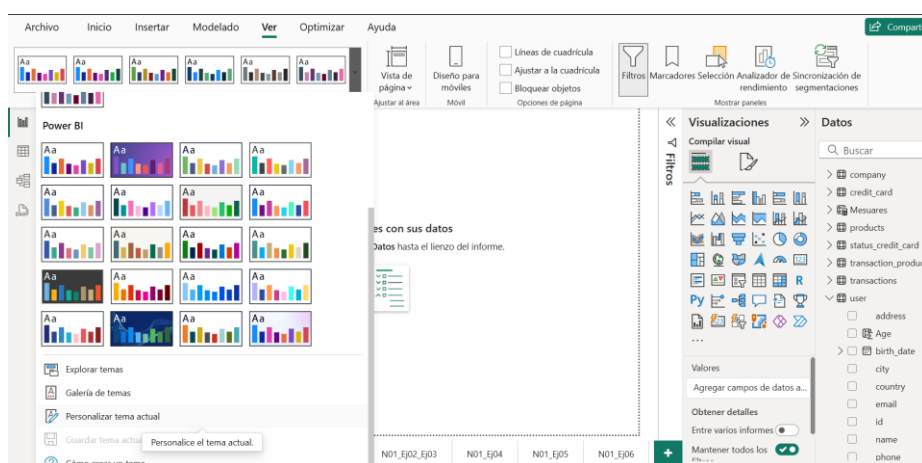
At the bottom, there are links for "Más información sobre el formato condicional" (More information about conditional formatting) and buttons for "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel).

Después de hacer todas las métricas y gráficos, empezando el dashboard final, se verifica que no hay una identidad visual entre ellos, para esto se ha creado una paleta de colores a seguir, utilizando como base los colores de IT Academy, en [Adobe Color](#)



Actualizando Power BI para reconocer los colores:

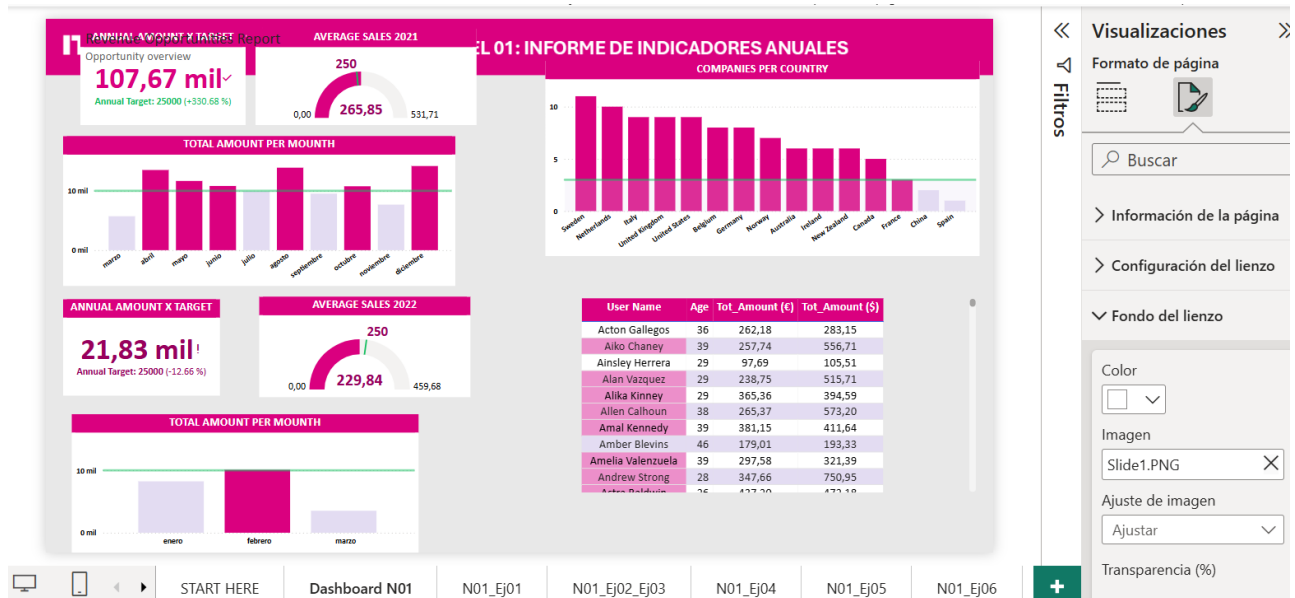
Fonte: [Leticia Smirelli](#)



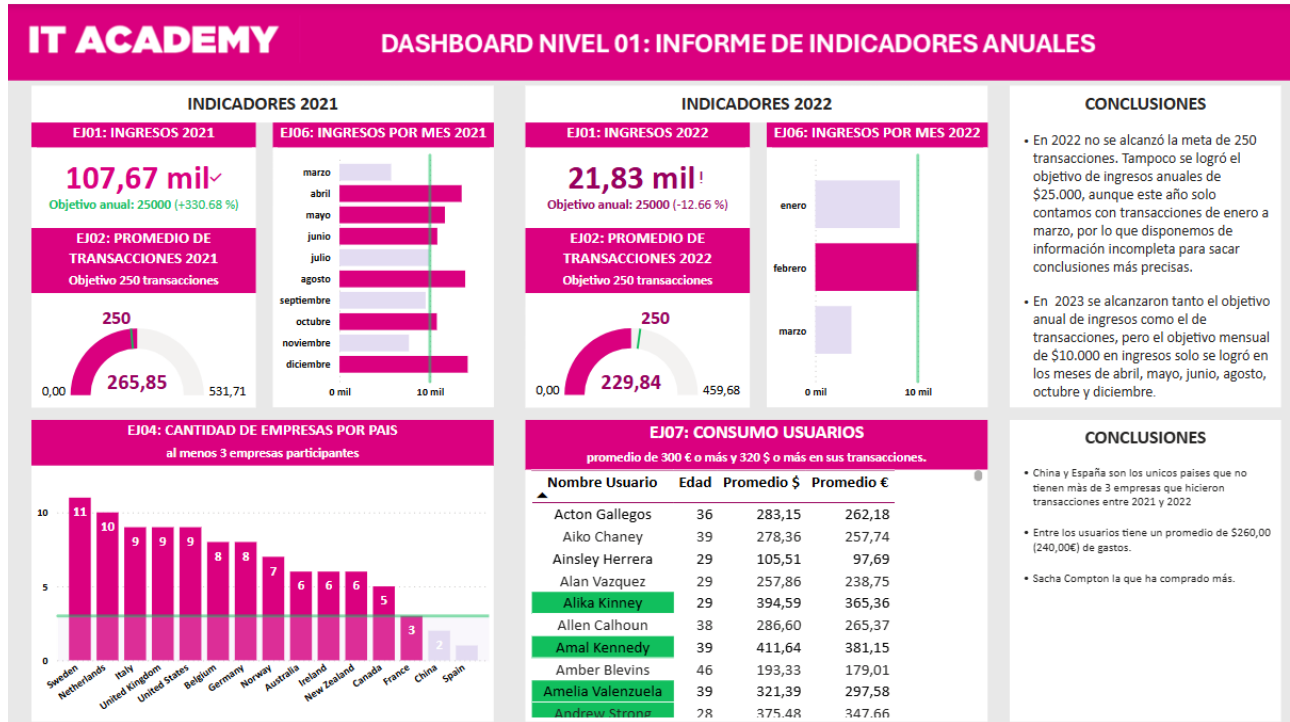
También se ha creado una página de fondo para los dashboards:

Fonte: [Hashtag Treinamentos](#)

Así insertamos el fondo:



Dashboard Nivel 01 finalizado:



NIVEL 2

En este nivel, se ha solicitado UNA página de Power BI donde se trabajen los siguientes procesos y se respondan las siguientes preguntas de negocio:

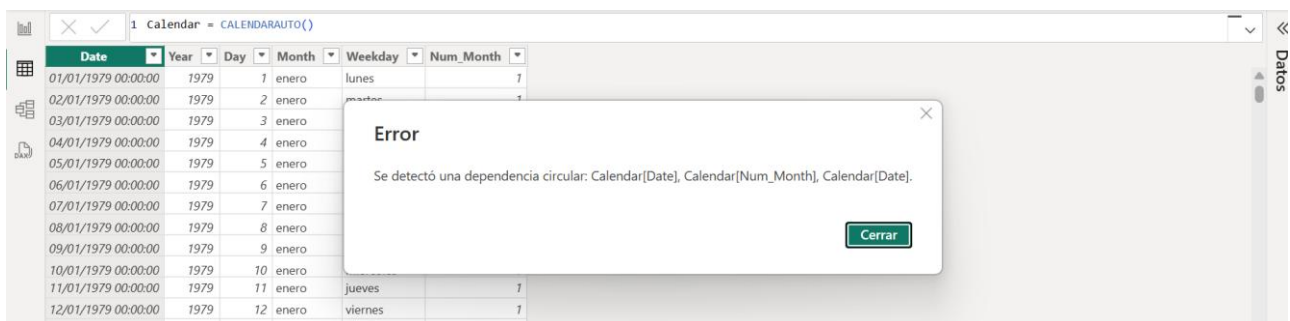
CONSEJO: Realiza los apartados uno por uno y, una vez finalizados, combínalos en una sola página.

Desde el área de marketing se necesita examinar **la tendencia mensual de las transacciones realizadas en el año 2021**. Específicamente, quieren conocer **la variación de las transacciones según el mes**. Recuerda visualizar la meta empresarial de alcanzar al menos 12.500 \$ en transacciones por mes. En este ejercicio, será necesario identificar los meses en los que no se alcanzó la meta establecida. Si es necesario, puedes realizar dos visualizaciones.

Para el nivel 02, tuve que crear la tabla calendario, para poder calcular la variación mensual.

Fuente: [Datum Analitica](#)

Inicialmente, creamos la tabla calendario con la opción de CALENDARAUTO, pero sale error:



Utilizando Power Query se ha modificado la tipología de los datos, creando una nueva columna, sin alterar los datos de timestamp:

Consultas [7]

company
credit_card
products
status_credit_card
transaction_product
transactions
user

Formula Bar: `= Table.RenameColumns(#"Tipo cambiado",{"timestamp - copia", "Fecha"})`

	credit_card	transaction_product	user	Fecha
1	Value	Table	Value	17/03/2021
2	Value	Table	Value	17/03/2021
3	Value	Table	Value	18/03/2021
4	Value	Table	Value	21/03/2021
5	Value	Table	Value	23/03/2021
6	Value	Table	Value	23/03/2021
7	Value	Table	Value	23/03/2021
8	Value	Table	Value	23/03/2021
9	Value	Table	Value	23/03/2021
10	Value	Table	Value	25/03/2021
11	Value	Table	Value	25/03/2021
12	Value	Table	Value	26/03/2021
13	Value	Table	Value	26/03/2021
14	Value	Table	Value	26/03/2021
15	Value	Table	Value	27/03/2021
16	Value	Table	Value	28/03/2021
17	Value	Table	Value	29/03/2021
18	Value	Table	Value	29/03/2021
19	Value	Table	Value	29/03/2021
20	Value	Table	Value	29/03/2021
21	Value	Table	Value	29/03/2021

Configuración de la consulta

PROPIEDADES
Nombre: transactions

PASOS APLICADOS
Origen, Navegación, Personalizada agregada, Fecha insertada, Columnas quitadas, Filas ordenadas, Columnas reordenadas, Columnas quitadas1, Columnas con nombre cambi..., Columna duplicada, Tipo cambiado, Columnas con nombre cambi...

Pero, con la calendauto, no me ha dejado ordenar los meses por número, así que se ha creado la tabla calendario partiendo de DAX, de esta forma se ha podido ordenar los meses por la columna Num_Month.

Fuente: [Tech Portal Formación](#)

Archivo Inicio Ayuda Herramientas de tablas Herramientas de columnas

Nombre: Date
Tipo de datos: Fecha y hora
Formato: 14/03/2001 13:30:00
Resumen: No resumir
Categoría de datos: Sin clasificar

Herramientas de columnas: Ordenar por columna, Grupos de datos, Administrar relaciones, Nueva columna, Cálculos

Permite ordenar una columna por el contenido de otra. Seleccione la columna que se ordenará y la columna por la que le gustaría ordenarla.

Datos

Calendario =

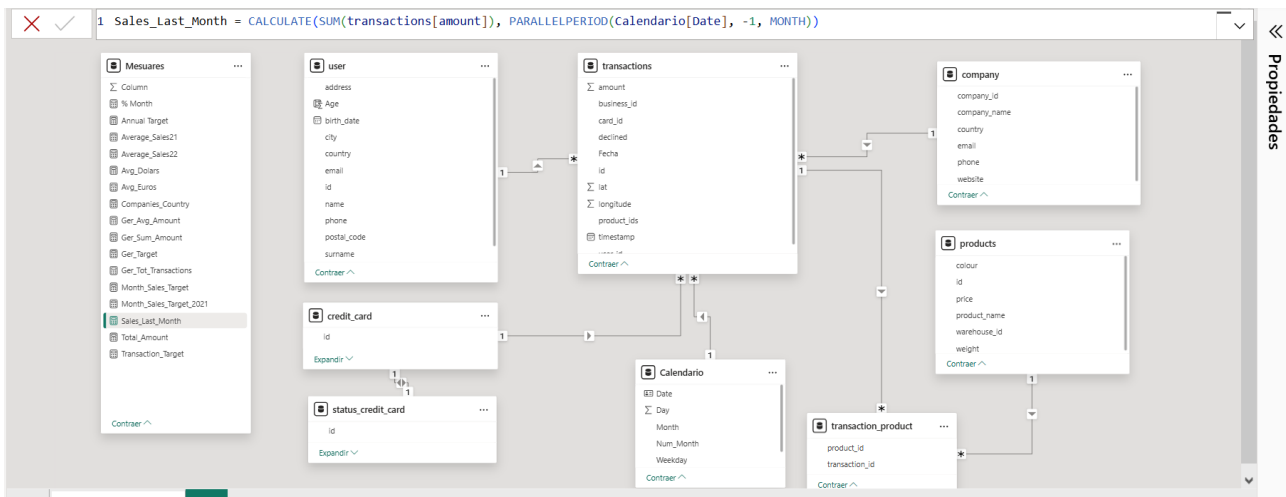
```

1 ADDCOLUMNS (
2   CALENDAR (DATE(2000,1,1), DATE(2030,12,31)),
3   "Year", YEAR([Date]),
4   "Month", FORMAT([Date], "mmm"),
5   "Num_Month", MONTH([Date]),
6   "Day", DAY([Date]),
7   "Weekday", FORMAT([Date], "ddd")
8 )
9
10

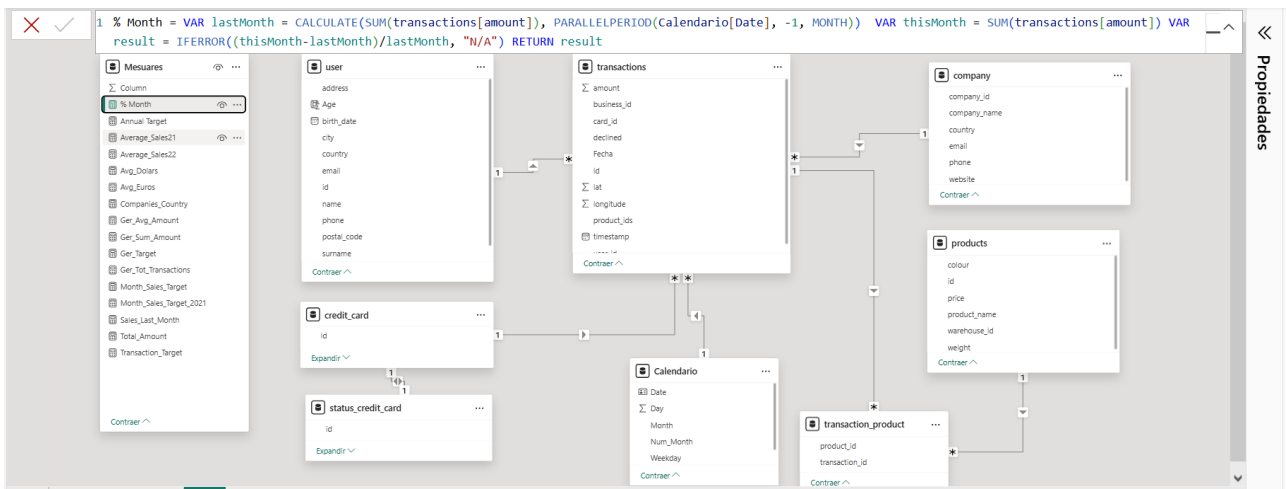
```

Date	Year	Month	Num_Month	Day	Weekday
04/03/2000 00:00:00	2000	marzo	3	4	sábado
11/03/2000 00:00:00	2000	marzo	3	11	sábado
18/03/2000 00:00:00	2000	marzo	3	18	sábado
25/03/2000 00:00:00	2000	marzo	3	25	sábado
03/03/2001 00:00:00	2001	marzo	3	3	sábado
10/03/2001 00:00:00	2001	marzo	3	10	sábado
17/03/2001 00:00:00	2001	marzo	3	17	sábado
24/03/2001 00:00:00	2001	marzo	3	24	sábado
31/03/2001 00:00:00	2001	marzo	3	31	sábado
02/03/2002 00:00:00	2002	marzo	3	2	sábado
09/03/2002 00:00:00	2002	marzo	3	9	sábado
16/03/2002 00:00:00	2002	marzo	3	16	sábado
23/03/2002 00:00:00	2002	marzo	3	23	sábado

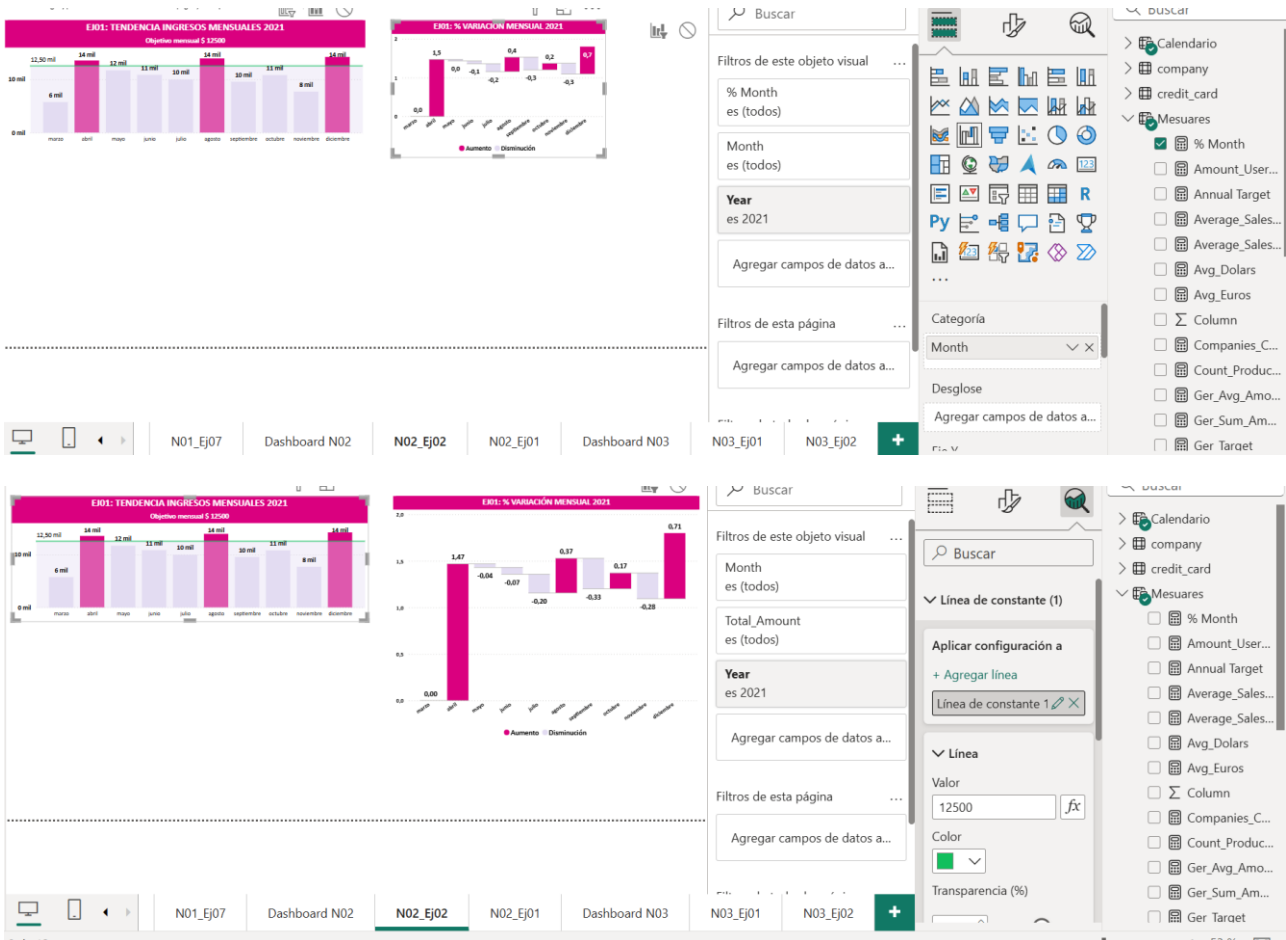
En seguida, se ha creado la medida para calcular las ventas relacionando con el mes anterior:



Con el valor de las ventas del mes anterior creamos la medida de variación, en porcentaje, entre los meses:



Para presentar los datos si ha utilizado un gráfico de cascada, condicionando las barras con colores, para identificar de forma más visual, si ha aumentado las ventas en relación con el mes anterior o no. También se ha creado una gráfico de barras, con una línea de constante, para verificar si el objetivo mensual del año 2021 fue alcanzado o no:

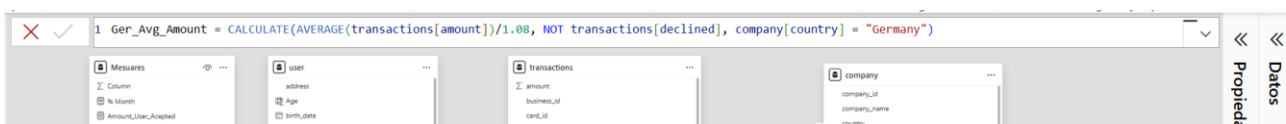


En tu trabajo, se quiere profundizar en la comprensión de las **transacciones realizadas en Alemania**. Por lo tanto, se te solicita que desarrolles **medidas DAX para crear visualizaciones que destaquen el promedio de ventas en Alemania**. Ten en cuenta que la empresa tiene como **objetivo alcanzar una cifra de 250 euros anuales**. Configura la visualización de forma que el valor mínimo sea 100 y el máximo 350, brindando así una representación más efectiva de la información.

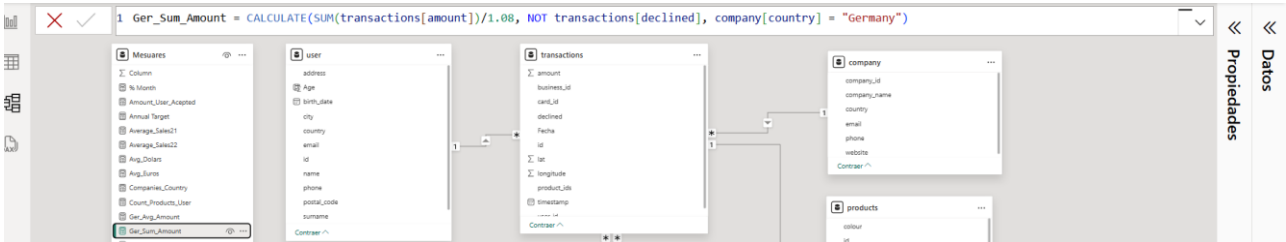
Deberás entregar y presentar un informe en PDF de una página, en el que se analice la situación específica de Alemania. Tenlo en cuenta.

Para presentar las métricas de Alemania, creamos las principales métricas en DAX (descartando las transacciones que fueron declinadas):

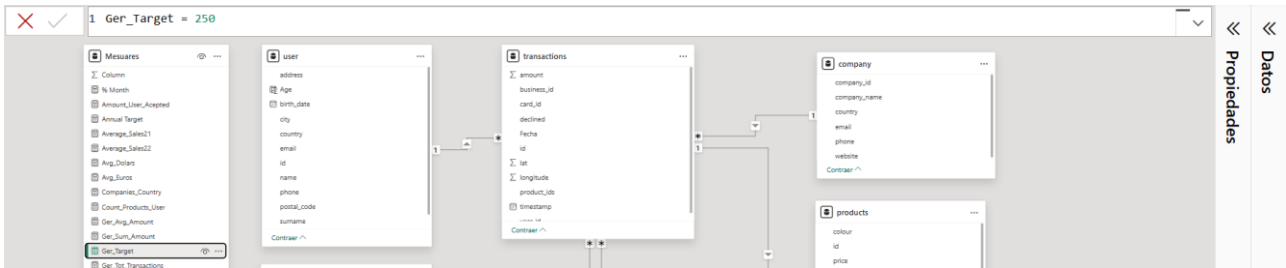
El promedio de ventas:



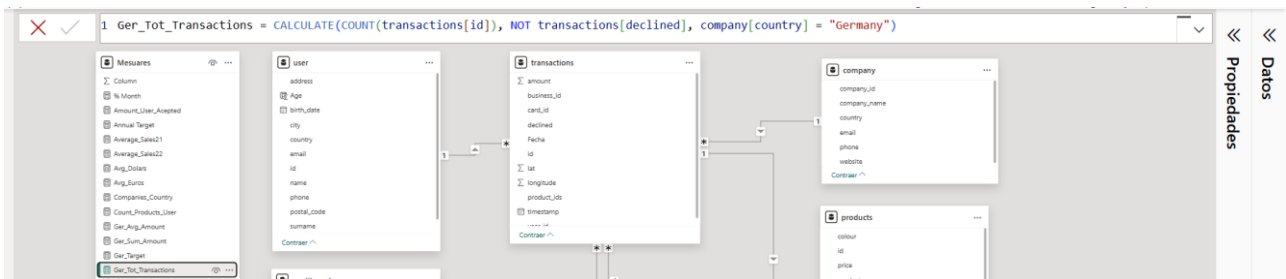
El Total:



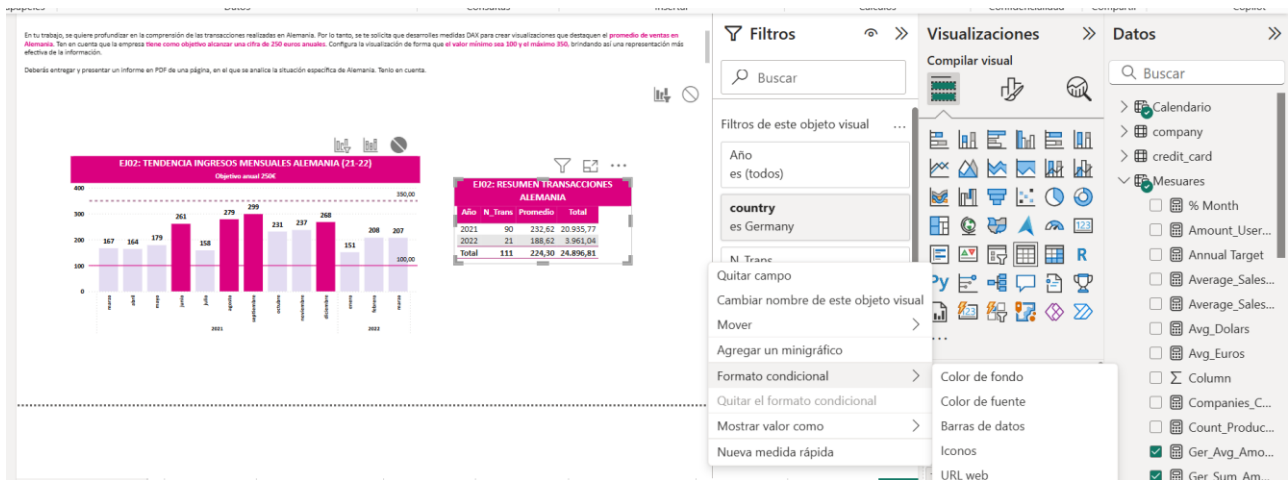
El objetivo anual de \$250:



El número de transacciones:



Se crea un gráfico de barras, condicionado el color para alcanzar el objetivo y una tabla con la inserción de iconos gráficos, para demostrar si se ha alcanzado el objetivo anual de \$ 250:



Iconos - Promedio

Estilo de formato: Reglas | Aplicar a: Solo valores

¿En qué campo debemos basar esto? Ger_Avg_Amount

Diseño de los iconos: A la izquierda de los datos | Alineación de los iconos: Superior | Estilo: Personalizado

Reglas

Si el valor >= 0 Número y < 250 Número entonces [Icono Rojo]

Si el valor >= 250 Número y < Máx. Número entonces [Icono Verde]

[Más información sobre el formato condicional](#)

Aceptar Cancelar

Para el grafico de barras, el formato condicional de si el mes supera a 250, y también las líneas constantes de mínimo (100) y máximo (350):

Color - Categorías

Estilo de formato: Reglas

¿En qué campo debemos basar esto? Ger_Avg_Amount

Reglas

Si el valor $\geq$ 0 Número y $<$ 250 Número entonces [Color]

Si el valor $\geq$ 250 Número y $\leq$ 100 Porcentaje entonces [Color]

[Más información sobre el formato condicional](#)

Aceptar Cancelar

Visualización de datos: IA

Datos

Buscar

- Calendario
- company
- credit_card
- Mesures
 - % Month
 - Amount_User...
 - Annual Target
 - Average_Sales...
 - Average_Sales...
 - Avg_Dolars
 - Avg_Euros
 - Column
 - Companies_C...
 - Count_Produc...
 - Ger_Avg_Amo...
 - Ger_Sum_Am...
 - Ger Target

Líneas:

En tu trabajo, se quiere profundizar en la comprensión de las transacciones realizadas en Alemania. Por lo tanto, se te solicita que desarrolles medidas DAX para crear visualizaciones que destaquen el promedio de ventas en Alemania. Ten en cuenta que la empresa tiene como objetivo alcanzar una cifra de 250 euros anuales. Configura la visualización de forma que el valor mínimo sea 100 y el máximo 350, brindando así una representación más efectiva de la información.

Deberás entregar y presentar un informe en PDF de una página, en el que se analice la situación específica de Alemania. Tenlo en cuenta.

EJ02: TENDENCIA INGRESOS MENSUALES ALEMANIA (21-22)

Objetivo anual 250€

EJ02: RESUMEN TRANSACCIONES ALEMANIA

Año	N_Trans	Promedio	Total
2021	90	232,62	20.935,77
2022	21	188,62	3.961,04
Total	111	224,30	24.896,81

Visualizaciones

Analytics

Filtros

Buscar

✓ Línea de constante (2)

Aplicar configuración a

+ Agregar línea

Mínimo

Máximo

✓ Línea

Valor

100

Color

[Color]

Versión final del dashboard Nivel 02:

Se añadieron tarjetas con las principales transacciones, número de empresa totales y de Alemania, así como el total de ventas y el promedio en general y para Alemania.

IT ACADEMY

DASHBOARD NIVEL 02: INFORME MARKETING: TENDENCIAS - ALEMANIA

INFORME TRANSACCIONES 2021

100

Empresas

479

Transacciones

265,85

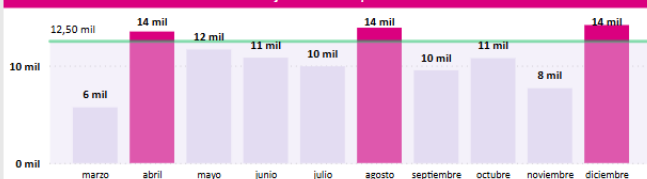
Promedio Ventas

129,51 mil

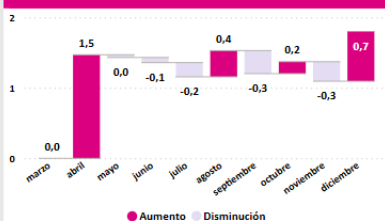
Total Ventas

EJ01: TENDENCIA INGRESOS MENSUALES 2021

Objetivo mensual \$ 12500



EJ01: % VARIACIÓN MENSUAL 2021



CONCLUSIONES 2021

- De las 479 transacciones realizadas (no incluye las transacciones declinadas) en este año, solo en los meses de abril, agosto y diciembre se ha alcanzado el objetivo mensual de la empresa.
- La variación del valor de ventas realizadas mensualmente, demuestra que el mes de abril se obtuvo un 1,5% a más de ventas, 0,4% en agosto y 0,7% en diciembre. Los demás meses, fueron iguales o con menores ventas en comparación con el mes anterior.

INFORME TRANSACCIONES ALEMANIA 2021 - 2022

8

Empresas

111

Transacciones

224,30

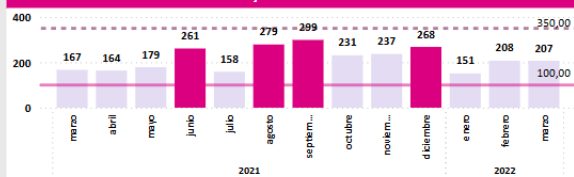
Promedio Ventas

24,90 mil

Total Ventas

EJ02: TENDENCIA INGRESOS MENSUALES ALEMANIA (21-22)

Objetivo anual 250€



EJ02: RESUMEN TRANSACCIONES ALEMANIA (€)

Año	N_Trans	Promedio	Total
2021	90	232,62	20.935,77
2022	21	188,62	3.961,04
Total	111	224,30	24.896,81

CONCLUSIONES ALEMANIA 21-22

- De las 111 transacciones realizadas entre marzo de 2021 y marzo de 2022, excluyendo las que fueron declinadas, no alcanzamos el objetivo anual de 250 €, el promedio es de 224€.
- La empresa Nunc Interdum Incorporated es la que tiene más transacciones en los dos años, pero el ticket promedio por transacción no llega al objetivo anual, quedando alrededor de 230 €.

NIVEL 3

Para realizar este nivel, deberás tener la tabla de usuarios y la tabla de productos, que deberás relacionar con tu tabla de hechos. Para ello, encontrarás los archivos CSV en los recursos de la tarea del sprint 4, que podrás cargar con Power Query y añadir al modelo SQL.

Ten en cuenta que, para la tabla de productos, tendrás que encontrar una solución para relacionarla con el listado que se guarda en la columna llamada `product_ids` del archivo CSV de transacciones, utilizando Power Query.

En este nivel, se nos ha solicitado UNA página de Power BI en la que se trabajen los siguientes procesos y se respondan las siguientes preguntas de negocio:

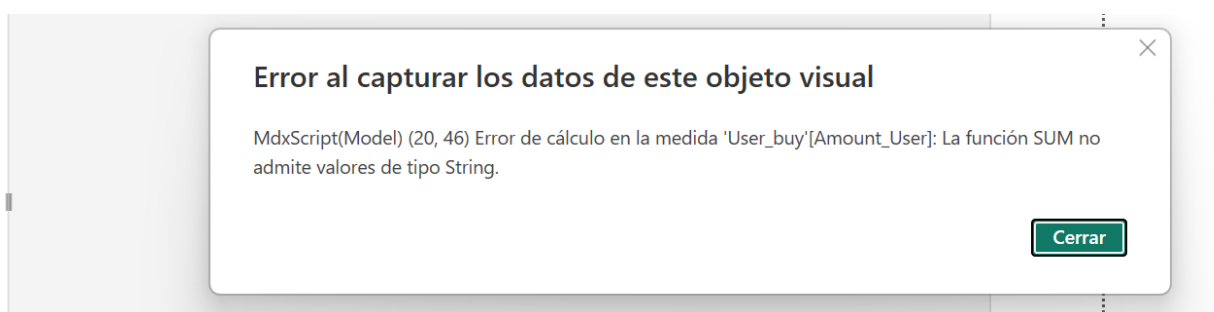
CONSEJO: Realiza los apartados uno por uno y, una vez finalizados, júntalos en una misma página.

1. El área de marketing quiere profundizar en las transacciones realizadas por los usuarios. En consecuencia, se te solicita la elaboración de varias visualizaciones que incluyan:

- Las principales medidas estadísticas de las variables que consideres relevantes para comprender las transacciones realizadas por los usuarios.
- Cantidad de productos comprados por cada usuario.
- Promedio de compras realizadas por usuario – muestra qué usuarios tienen un promedio de compras superior a 150 y cuáles no.
- Precio del producto más caro comprado por cada usuario.
- Distribución geográfica de los usuarios.

En esta actividad, será necesario que realices los ajustes necesarios en cada gráfico para mejorar su legibilidad y comprensión. En el cumplimiento de esta tarea, se espera que evalúes cuidadosamente qué variables son relevantes para transmitir la información de forma efectiva.

Inicialmente fue necesario hacer algunos ajustes en Power Query para modificar los datos de la columna `Price` de la tabla de productos, para transformar de string para número decimal:



Primer con el extraer, por rango, quitamos el símbolo de \$:

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

products

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Navegación

Para esto especificamos el rango entre 1 y 6 (6 es el total de caracteres):

Extraer rango de texto

Escriba el índice del primer carácter y el número de caracteres que desea conservar.

Índice inicial

1

Número de caracteres

6

Aceptar Cancelar

Por fin, transformamos en número decimal:

Consultas [7]

company
credit_card
products
status_credit_card
transaction_product
transactions
user

Table.TransformColumnTypes("#Rango de texto extraído",{{"price", type number}})

	id	product_name	price	colour	weight
1	1	Direwolf Stannis	16111	#7c7c7c	
2	10	Karstark Dorne	11952	#f4f4f4	
3	100	south duel	4043	#6d6d6d	
4	11	Karstark Dorne	4970	#141414	
5	12	duel Direwolf	18160	#a8a8a8	
6	13	palpatine chewbacca	13959	#2b2b2b	
7	14	Direwolf	14753	#c4c4c4	
8	15	Stannis warden	19429	#bdbdbd	
9	16	the duel warden	18091	#666666	
10	17	skywalker ewok sith	9189	#7c7c7c	
11	18	Karstark warden	14891	#c4c4c4	
12	19	dooku solo	6033	#3f3f3f	
13	2	Tarly Stark	924	#919191	
14	20	warden Karstark	9196	#b5b5b5	
15	21	duel Direwolf	9690	#e2e2e2	
16	22	chewbacca mustafar	15002	#cfcfcf	
17	23	riverlands north	16996	#545454	
18	24	south duel tourney	4899	#aaaaaa	
19	25	skywalker ewok	15753	#2b2b2b	
20	26	Stark Karstark	5301	#898989	
21					

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre
products

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen
Navegación
Rango de texto extraído
Tipo cambiado

Pero, como estaba configurado para dólares y con numeración americana, he cambiado las configuraciones regionales para Estados Unidos.

Fuente: [Microsoft](#)

Opciones

Creación de scripts de Python
Seguridad
Privacidad
Configuración regional
Actualizaciones
Datos de uso
Diagnóstico
Características de versión preli...
Guardar y recuperar
Configuración de informes
Copilot (versión preliminar)

ARCHIVO ACTUAL

Carga de datos
Configuración regional
Privacidad
Autorrecuperación
Configuración del modelo se...
Reducción de consulta
Configuración de informes

Configuración regional para la importación

La configuración regional determina las opciones regionales que se usan para interpretar los números, las fechas y la hora del texto importado para este archivo.

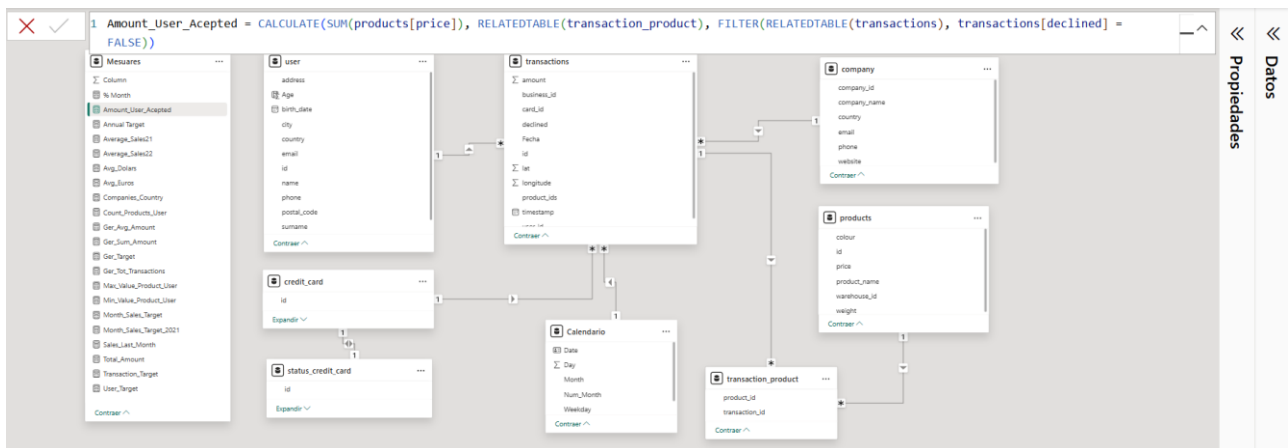
Inglés (Estados Unidos)

Aceptar Cancelar

Luego, he vuelto a cambiar a decimal y ha funcionado.

	id	product_name	price	colour	weight
1	1	Direwolf Stannis	161,11	#7c7c7c	
2	10	Karstark Dorne	119,52	#f4f4f4	
3	100	south duel	40,43	#6d6d6d	
4	11	Karstark Dorne	49,70	#141414	
5	12	duel Direwolf	181,60	#a8a8a8	
6	13	palpatine chewbacca	139,59	#2b2b2b	
7	14	Direwolf	147,53	#c4c4c4	
8	15	Stannis warden	194,29	#bdbdbd	
9	16	the duel warden	180,91	#666666	
10	17	skywalker ewok sith	91,89	#7c7c7c	
11	18	Karstark warden	148,91	#c4c4c4	
12	19	dooku solo	60,33	#f3f3f3	
13	2	Tarly Stark	9,24	#919191	
14	20	warden Karstark	91,96	#5b5b5b	
15	21	duel Direwolf	96,90	#e2e2e2	
16	22	chewbacca mustafar	150,02	#f4f4f4	
17	23	riverlands north	169,96	#545454	
18	24	south duel tourney	48,99	#aaaaaa	
19	25	skywalker ewok	157,53	#2b2b2b	
20	26	Stark Karstark	53,01	#898989	
21					

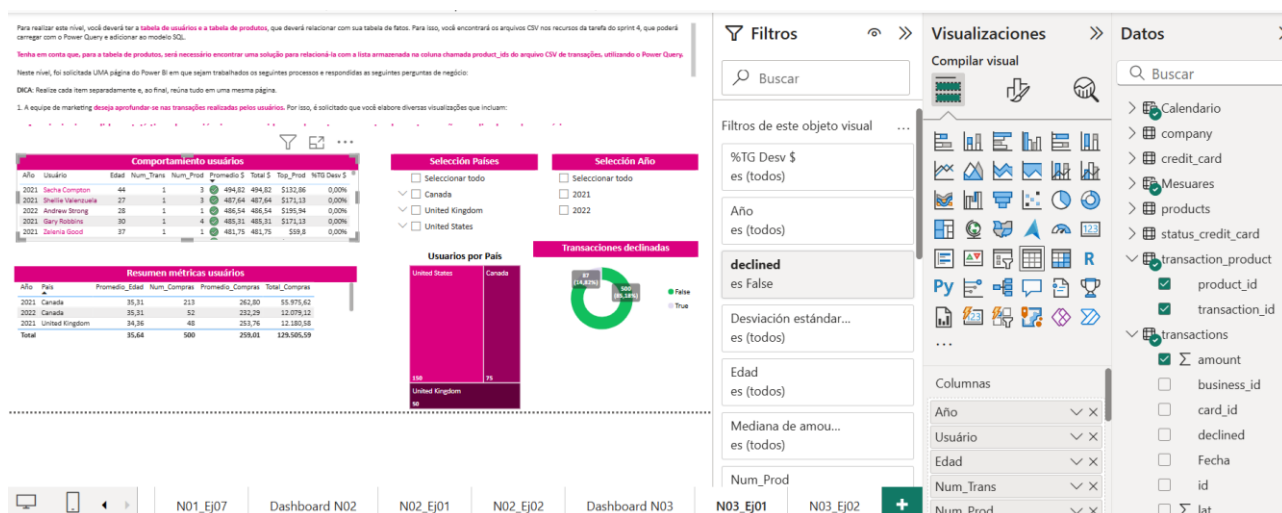
Inicialmente, se han creado nuevas medidas con las principales métricas para verificar el comportamiento de compra de los usuarios:



Utilizando la función FILTER para eliminar las transacciones que fueron declinadas.

Fuente: [Microsoft](https://microsoft.com)

Pero, al final me pareció más sencillo hacer los cálculos directamente en la tabla:

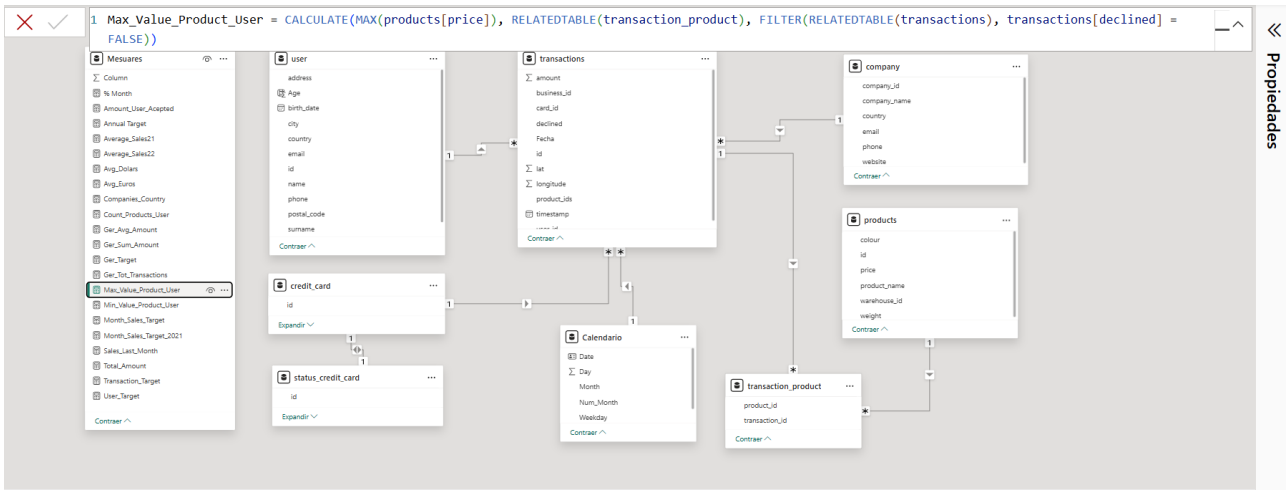


En este caso, la tabla con todas las métricas se ha utilizado los campos:

Comportamiento usuarios								
Año	Usuário	Edad	Num_Trans	Num_Prod	Promedio \$	Total \$	Top_Prod	%TG Desv \$
2021	Sacha Compton	44	1	3	494,82	494,82	\$132,86	0,00%
2021	Shellie Valenzuela	27	1	3	487,64	487,64	\$171,13	0,00%
2022	Andrew Strong	28	1	1	486,54	486,54	\$195,94	0,00%
2021	Gary Robbins	30	1	4	485,31	485,31	\$171,13	0,00%
2021	Zelenia Good	37	1	1	481,75	481,75	\$59,8	0,00%
2021	Brody Goodwin	43	1	4	478,54	478,54	\$171,13	0,00%
2021	Guinevere Kemp	38	1	3	476,75	476,75	\$195,94	0,00%
2021	Chloe Keith	26	1	4	475,06	475,06	\$161,11	0,00%
2021	Genevieve Nolan	35	1	2	474,76	474,76	\$141,01	0,00%
2022	Astra Baldwin	26	1	3	472,18	472,18	\$132,86	0,00%
2022	Clark Hewitt	28	1	2	471,78	471,78	\$172,78	0,00%
2021	Irma Whitehead	37	1	3	471,47	471,47	\$167,2	0,00%
2021	Urielle Holman	40	1	1	466,46	466,46	\$137,81	0,00%
2021	Damian Mcgee	37	1	3	465,97	465,97	\$132,86	0,00%
2021	Camilla Roach	32	1	3	463,00	463,00	\$172,78	0,00%
2021	Hilda Levy	31	1	3	462,74	462,74	\$91,89	0,00%
2021	Quinn Brannan	35	1	3	460,87	460,87	\$114,00	0,00%

Tenemos el año de transacción, el nombre completo del usuario (condicionado el color de la fuente, conforme el país de origen del usuario), su edad, el numero de transacciones que ha realizado, la cantidad de productos que ha comprado, el promedio de compra, con el formato de icono que demarca que tiene más de \$150 de promedio de compra, luego la suma total de todas las compras por usuario, el producto de valor más alto que ha comprado (utilizando medida DAX) y la desviación estándar conforme la suma total.

Fuente para el MAX: [Davidson Oliveira - Clube do BI](#)



Formato condicional de los nombres de usuarios con el color de cada país:

The screenshot shows the 'Formato condicional' (Conditional Formatting) ribbon in Power BI. The 'Reglas' (Rules) tab is selected. The 'Estilo de formato' (Format style) is set to 'Reglas' (Rules). The 'Aplicar a' (Apply to) dropdown is set to 'Solo valores' (Only values). The '¿En qué campo debemos basar esto?' (On which field should we base this?) dropdown is set to 'Primera fecha: country' (First date: country). The 'Resumen' (Summary) dropdown is set to 'Primero' (First).

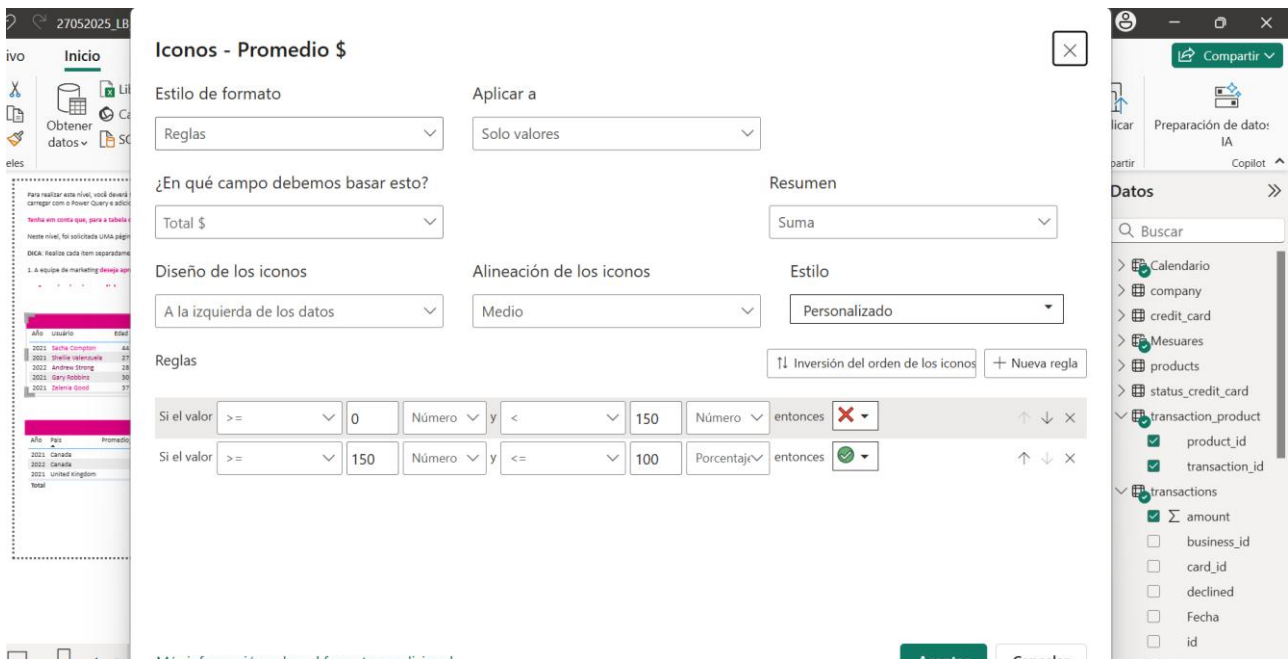
The 'Reglas' (Rules) section shows three rules:

- Si el valor es Canada entonces [Color]
- Si el valor es United States entonces [Color]
- Si el valor es United Kingdom entonces [Color]

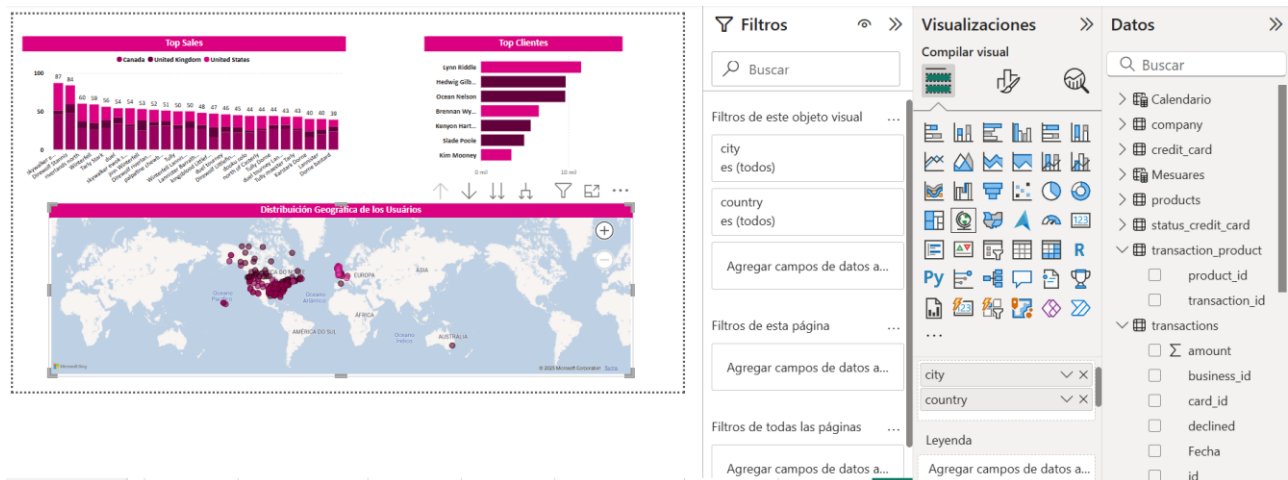
On the left, a data table is visible with columns: Year, User_FullName, Age, Sum_C. The data is filtered by 'Year' (2021, 2022) and 'User_FullName' (Hedberg Gilbert, Lynn Riddle, Owen Nelson, Brennan Wyatt, Kaitiaki Hartman, Kim Mooney, Kaitiaki Hartman, Lynn Riddle, Neil Pons, Owen Nelson, Stacie Poole, Allen Calhoun, Athena Malone, Ryan Ray, Brian Daniel, Brad Kirby, Charles Maynes, Clark Olson, Dennis Macklin).

On the right, the 'Datos' (Data) pane shows a list of tables: Calendario, company, credit_card, Mesures, products, status_credit_card, transaction_product, transactions, and user.

Para añadir los iconos de promedio mayor a \$150:

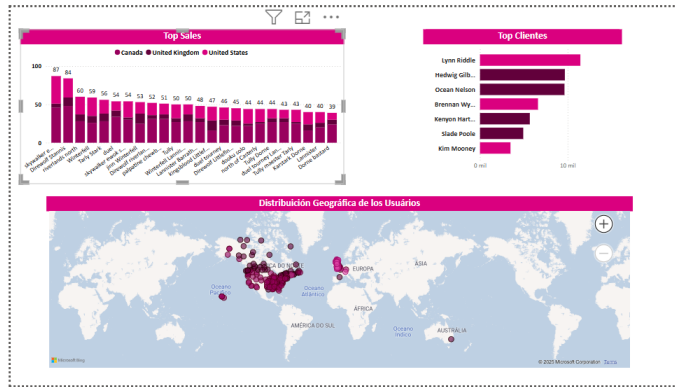


Como segunda parte del ejercicio, ubicamos los usuarios en el mapa:



Para entender mejor como se hacen las compras, presentamos dos nuevos gráficos, con los productos y su cantidad de unidades vendidas por país y el total (Top Sales). Y otro grafico de barras, enseñando los top clientes, con más de \$2000 en compras:

Top Sales:



N01_Ej07 Dashboard N02 N02_Ej01 N02_Ej02 Dashboard N03

Filtros

Buscar

Filtros de este objeto visual

country es (todos)

declined es False

product_name es (todos)

Recuento de transac... es (todos)

Agregar campos de datos a...

Filtros de esta página

Arrastrar campos de datos a...

Visualizaciones

Compilar visual

product_name

Eje Y

Recuento de transac...

Datos

Buscar

products

- colour
- id
- price
- product_name
- warehouse_id
- weight

status_credit_card

transaction_product

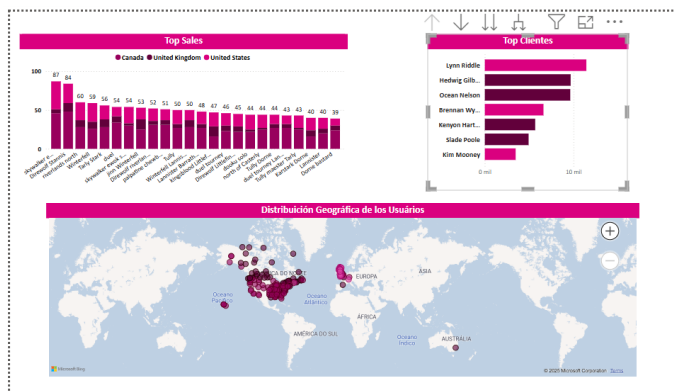
- product_id
- transaction_id

transactions

user

- address
- Age
- birth_date
- city

Top Clientes:



N01_Ej07 Dashboard N02 N02_Ej01 N02_Ej02 Dashboard N03

Filtros

Buscar

Filtros de este objeto visual

country es (todos)

declined es False

Suma de amount es mayor que 2000

Mostrar elementos cuando el valor

es mayor que

2000

Y O

Visualizaciones

Compilar visual

Usuario

country

Eje X

Suma de amount

Datos

Buscar

products

- colour
- id
- price
- product_name
- warehouse_id
- weight

status_credit_card

transaction_product

- product_id
- transaction_id

transactions

user

- address
- Age
- birth_date
- city

Versión final del dashboard Nivel 03:

